

Laboratório Experimental do SPV (Lex)



Grupo 8

Ronaldo Ávila de Arruda Junior 11202231908

Leonardo Garcia Dos Santos 11202230441

Santo André – SP
2026

Roteiro do Laboratório Experimental: Sistema de Processamento Visual (SPV) para Inspeção de Qualidade

1. Introdução

Bem-vindo(a) ao laboratório experimental do Sistema de Processamento Visual (SPV). Este sistema simula uma estação de inspeção de qualidade industrial utilizando visão computacional em tempo real através de uma webcam.

Como funciona? O sistema foi programado para inspecionar peças de cor **vermelha** e identificar possíveis falhas ou trincas em sua superfície. Para isso, ele conta com duas telas principais:

1. **Inspeção de Qualidade (Tela Principal):** Mostra a imagem da câmera, uma área central de análise (quadrado) e um painel de controle escuro no canto superior esquerdo. Quando uma falha é detectada, ela é destacada em amarelo. O sistema exibe "APROVADO" (verde) ou "REPROVADO" (vermelho).
2. **Painel de Debug CV (Tela Secundária):** Mostra os "bastidores" de como o computador enxerga a peça (suas máscaras de cor, filtro de trincas, etc.).

Como operar a interface: Você usará apenas o **mouse**. No canto superior esquerdo da tela principal, há botões de + e -. Ao clicar neles, você ajustará dois parâmetros fundamentais:

- **Sensibilidade (BlackHat):** Controla o quão sensível o sistema é para enxergar ranhuras escuras na peça.
- **Tolerância de Superfície (px):** Define o tamanho máximo que uma falha pode ter antes que a peça inteira seja reprovada.

2. Termo de Consentimento e Preparação

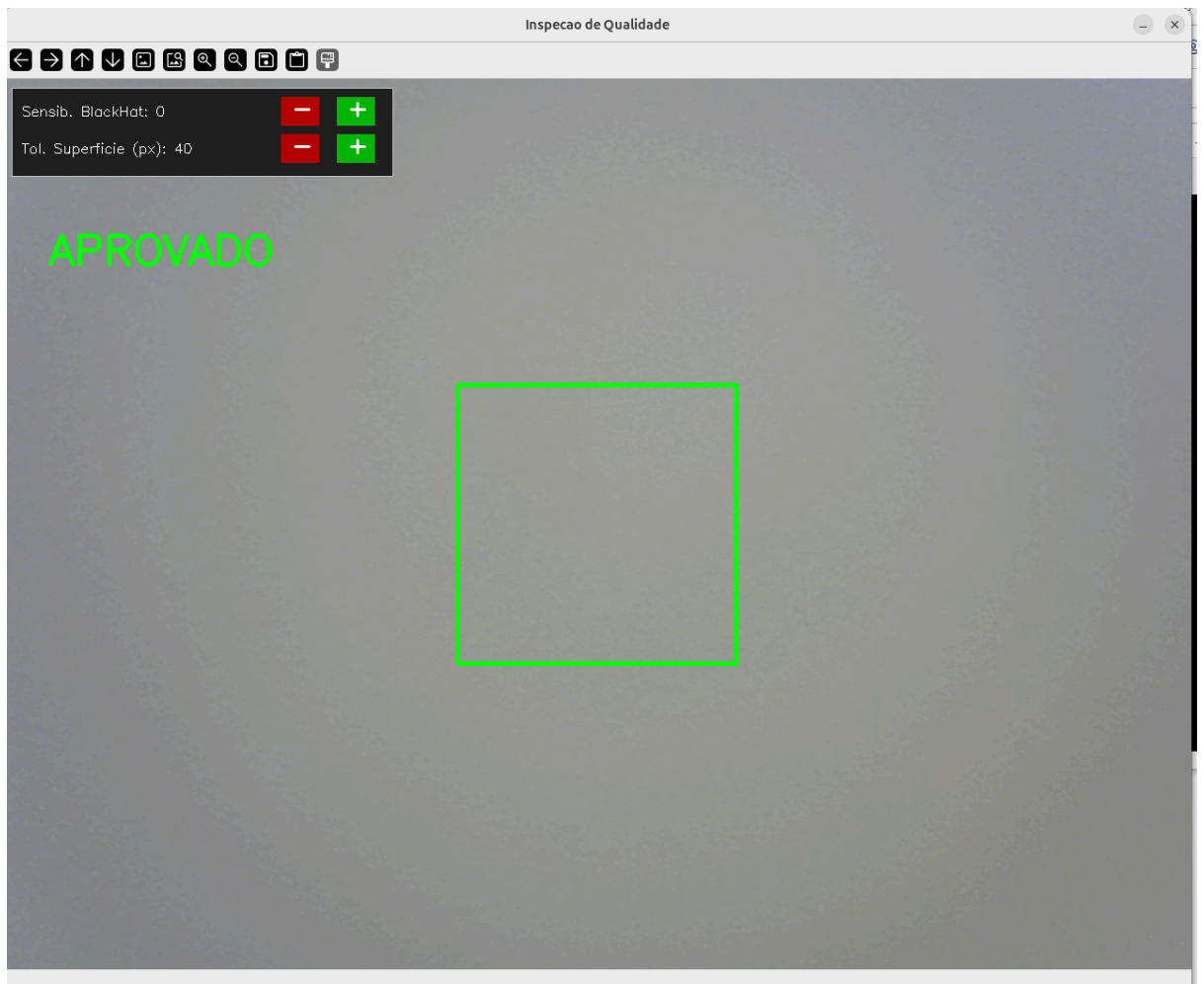
Nota à equipe executora: Antes de iniciar, informe ao usuário sobre a gravação e certifique-se de ligar a câmera.

Aviso ao Usuário: A execução deste experimento será filmada em vídeo para fins de documentação do projeto. Por favor, confirme o seu consentimento verbalmente antes de começarmos.

3. Procedimento Experimental

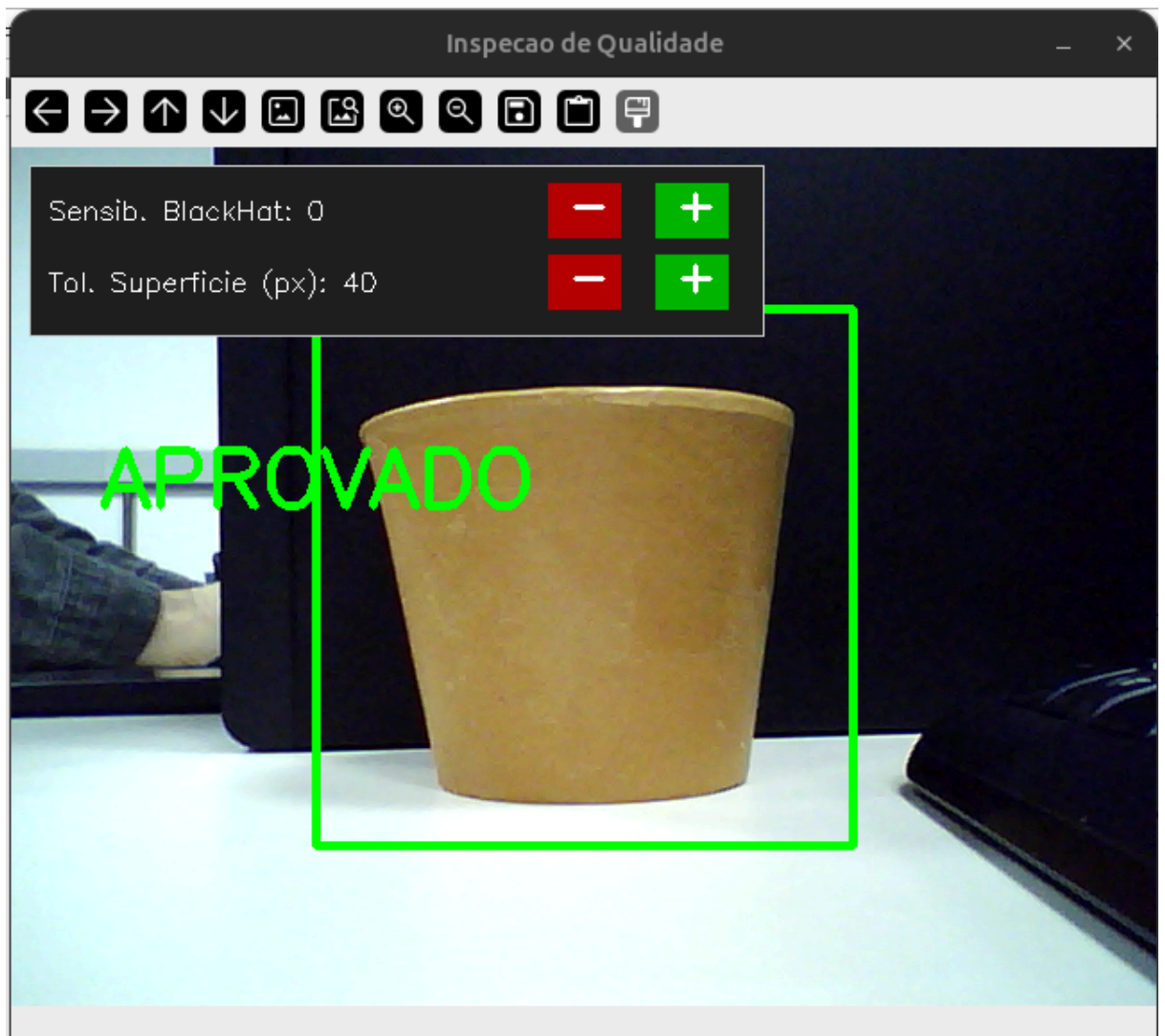
Passo 1: Inicialização do Sistema

1. O aplicador (membro da equipe) executará o programa.
2. Posicione-se em frente à câmera de modo que você possa ver as telas "Inspeção de Qualidade" e "Painel de Debug CV".



Passo 2: Apresentação da Peça Boa

1. Pegue uma peça vermelha sem defeitos (ou simule uma com os materiais fornecidos).
2. Posicione a peça no centro da tela, dentro do quadrado (Região de Interesse - ROI).
3. Observe se o sistema indica "APROVADO".



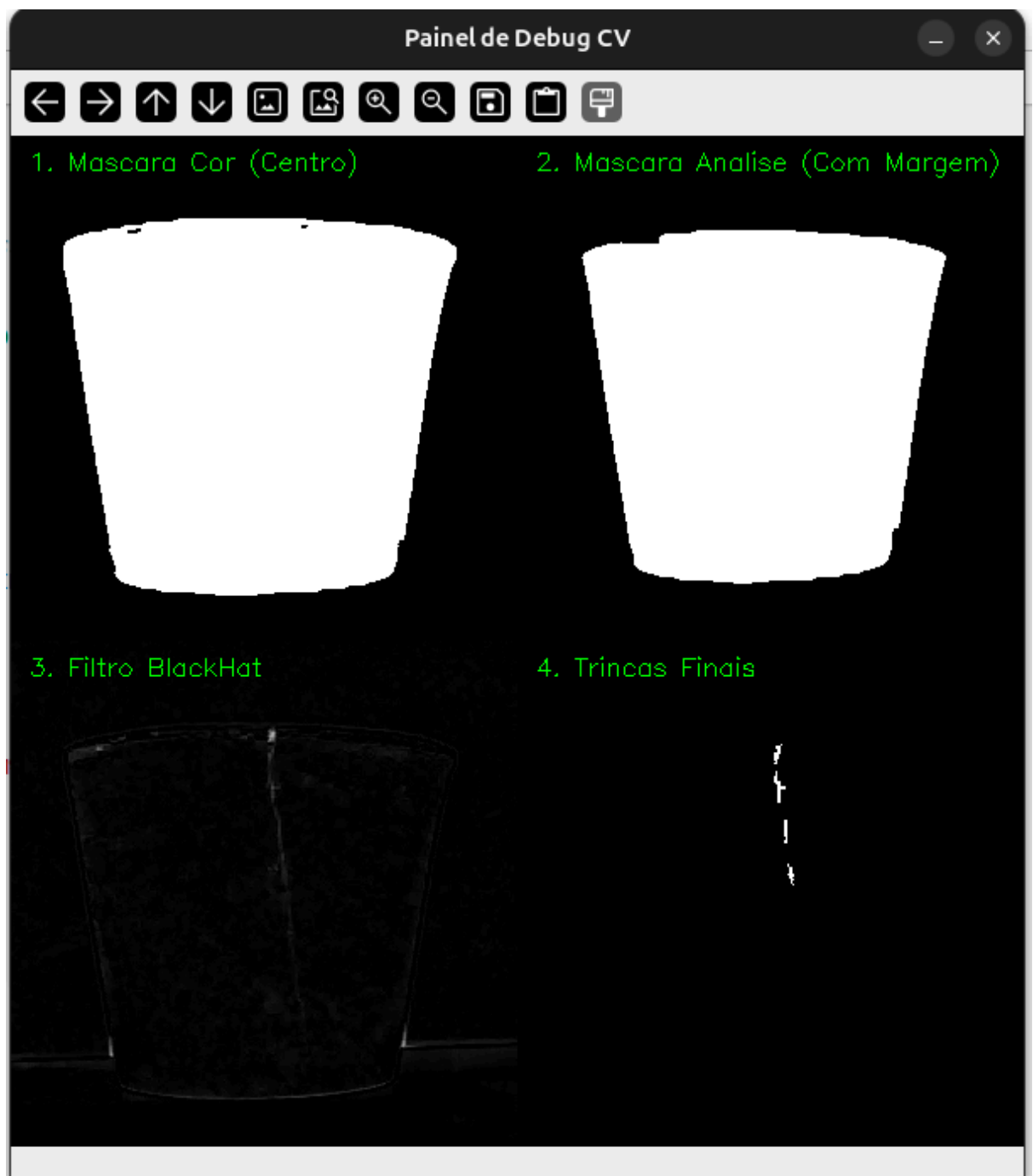
Passo 3: Calibração e Interação (O Teste de Falha)

1. Agora, insira uma peça vermelha com ranhuras/trincas (ou faça marcas escuras na peça anterior).
2. Utilize o mouse para clicar nos botões + e - da **Sensibilidade**.
3. Aumente a sensibilidade até que o sistema consiga marcar as falhas em amarelo e exiba "REPROVADO".
4. Em seguida, aumente a **Tolerância** até que o sistema volte a dar "APROVADO", mesmo com a falha presente (simulando que aquele tamanho de defeito é aceitável).



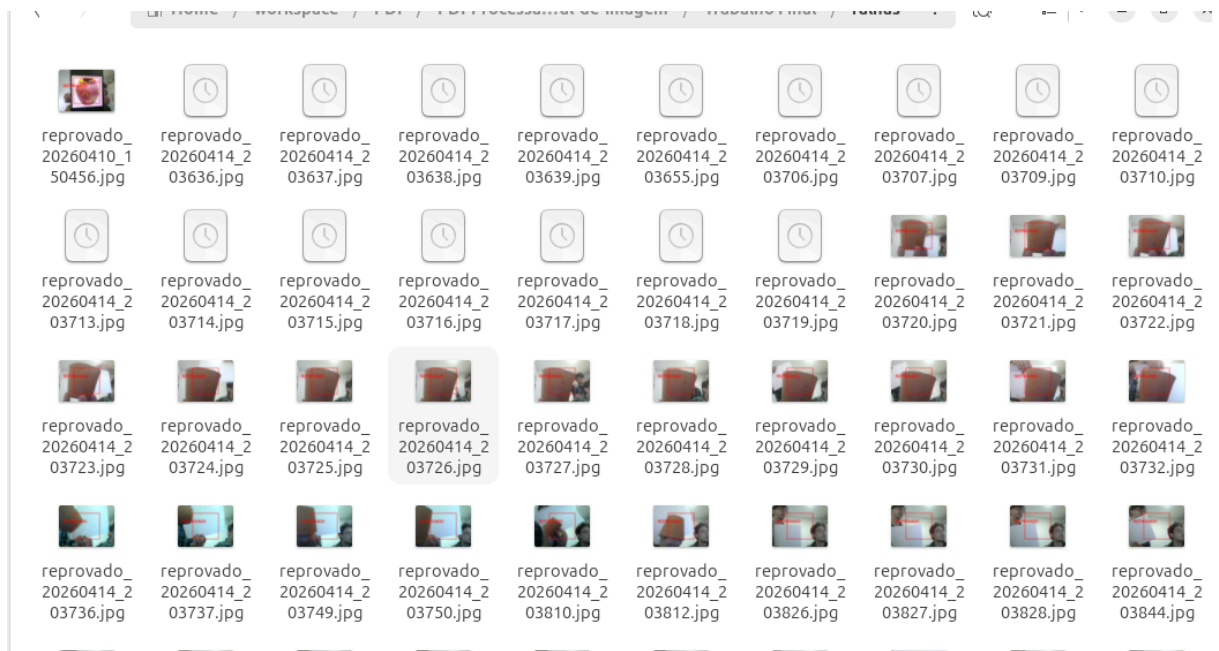
Passo 4: Observação dos Bastidores (Debug)

1. Olhe para a janela secundária ("Painel de Debug CV").
2. Compare a imagem "1. Mascara Cor" (que vê apenas o vermelho) com a imagem "4. Trincas Finais" (que isola apenas o defeito).



Passo 5: Verificação dos Registros

1. Retire a peça da câmera. O sistema salva automaticamente uma foto sempre que uma peça é reprovada.
2. O aplicativo abrirá a pasta /falhas no computador para mostrar as imagens registradas de forma autônoma pelo sistema.



4. Questionário de Avaliação (Pós-Experimento)

Responda às questões abaixo com base no que você observou durante o experimento.

1. Compreensão do Tema: Em suas próprias palavras, como essas duas regulagens afetam o resultado de Aprovar ou Reprovar a peça?

- Sensibilidade: Ela atua como a "visão" do sistema para detalhes. Ajustar a sensibilidade altera o quão escuro ou profundo um risco precisa ser detectado pelo filtro (BlackHat). Se a sensibilidade for muito alta, o sistema detectou qualquer leve mancha ou sombra como uma possível falha.
- Tolerância: Ela atua como a "regra de negócio". Depois que a sensibilidade detecta as manchas, a tolerância define o tamanho máximo aceitável (quantidade de pixels) que essa falha pode ter. Se o defeito for menor que a tolerância, a peça é aprovada. Se a área do defeito ultrapassar o limite da tolerância, a peça é Reprovada.

2. Resultados Esperados: O que ocorreu na tela secundária (Painel de Debug) quando uma peça com sujeira/trinca foi colocada na frente da câmera em comparação à peça limpa?

- Com a peça limpa: A imagem correspondente ao filtro "3. Filtro BlackHat e, principalmente, a "4. Trincas Finais ficam praticamente todas escuras (pretas), indicando que não há anomalias que quebram a continuidade da cor vermelha da peça.
- Com a peça suja/trincada: A tela secundária mostra claramente o defeito. O "Filtro BlackHat" evidencia as ranhuras escuras e a tela de "Trincas Finais" exibe formas brancas isoladas exatamente nos locais onde a trinca ou sujeira está presente. Isso mostra, na prática, como o computador isola o problema do resto da peça antes de medir o seu tamanho.

3. Aplicação do Sistema: Baseado na sua experiência como operador deste sistema, em quais tipos de indústrias ou situações do dia a dia você acha que essa tecnologia poderia ser útil?

Essa tecnologia de visão computacional pode ser amplamente aplicada em diversas áreas que exigem controle de qualidade em esteiras de produção de alta velocidade, tais como:

- Indústria Alimentícia: Na separação automática de frutas (como tomates ou maçãs), aprovando as perfeitamente vermelhas e reprovando as que possuem manchas escuras, machucados ou podridão.
 - Indústria Automotiva ou de Plásticos: Para inspecionar peças recém-fabricadas, garantindo que não existam arranhões, trincas ou falhas na pintura antes da montagem no veículo.
 - Indústria de Cerâmica e Pisos: Para detectar rachaduras milimétricas em azulejos ou pisos que passam pela esteira, evitando que produtos frágeis cheguem ao consumidor final.
 - Indústria Farmacêutica: Inspeccionando se cápsulas ou comprimidos coloridos estão com o formato correto e sem contaminações ou quebras na superfície.
-

5. Enquete Subjetiva de Opinião

Gostaríamos de saber a sua opinião sobre a experiência de uso (Usabilidade).

Parte A: Respostas em Escala *(Circule ou marque um número de 1 a 5, onde: 1 = Péssimo/Muito Difícil e 5 = Excelente/Muito Fácil)*

1. **Facilidade de Uso:** Quão fácil foi entender onde clicar para ajustar os parâmetros na tela da câmera? [1] [2] [3] [4] [5]
2. **Clareza Visual:** Quão claro e compreensível foi o retorno visual do sistema (as palavras "APROVADO/REPROVADO" e as marcações em amarelo)? [1] [2] [3] [4] [5]
3. **Tempo de Resposta:** Como você avalia a velocidade com que o sistema detectou e acusou o defeito assim que a peça foi posicionada? [1] [2] [3] [4] [5]
4. **Entendimento Geral:** O roteiro e a explicação inicial ajudaram você a se sentir confiante operando o sistema, mesmo sendo leigo no assunto? [1] [2] [3] [4] [5]

Parte B: Respostas Abertas

5. O que você achou mais interessante no funcionamento do sistema visual?
6. Você encontrou alguma dificuldade para operar a interface com o mouse ou entender o que estava acontecendo? Se sim, o que mudaria?

5. Link Forms

[Acesse o Formulário aqui](#)

